

北京德塔源创智能科技有限公司

上会尽职调查报告

赛智伯乐投资团队

二〇二六年七月十六日

目录

1、投资概要	4
1.1 公司情况	4
1.2 交易要点	4
1.3 行业概况	5
1.4 商业模式和经营管理	7
1.5 投资价值与风险	7
2、公司概况	9
2.1 公司基本信息	9
2.2 历史沿革	9
2.3 公司股东情况及实际控制人情况	10
2.3.1 公司股东	10
2.3.2 公司股权穿透及实际控制	11
2.4 核心团队介绍	12
2.4.1 马晓健——联合创始人、CEO	12
2.4.2 刘航欣——联合创始人、CTO	12
2.4.3 黄思远——联合创始人、首席科学家	12
2.5 组织架构	12
2.6 关联公司及关联交易	13
2.7 资质、荣誉及法律合规情况	13
3、产品与技术	14
3.1 产品概念总览	14
3.2 核心技术路线	14
3.3 产品矩阵	15
3.4 场景应用	16
3.5 核心技术沿革	16
3.6 知识产权及数据权属	17
4、业务情况	18
4.1 商业模式与销售策略	18
4.2 客户验证情况	18
4.2.1 乐聚智能	18
4.2.2 宇树科技	18

4.2.3 智元机器人	19
4.2.4 星海图	19
4.3 供应商、采购与成本情况	19
5、行业和市场	20
5.1 行业趋势与痛点	20
5.1.1 政策层面	20
5.1.2 市场层面	20
5.1.3 用户层面	20
5.1.4 竞争格局	20
5.1.5 产业趋势	21
5.2 市场分析	21
5.2.1 核心下游市场	21
5.2.2 潜在拓展市场	22
5.2.3 综合评估	22
6、未来发展规划	23
6.1 业务拓展规划	23
6.2 财务情况	23
6.2.1 人力成本预测	23
6.2.2 资产负债表分析	24
6.2.3 财务预测	26
7、投资方案	28
7.1 投资亮点	28
7.2 公司估值与投资方式	28
7.3 退出方案	29
8、风险提示与对策	30
投资结论及建议	31

1、投资概要

1.1 公司情况

公司名称	北京德塔源创智能科技有限公司（简称“德塔智能”）
成立时间	2026 年 1 月 16 日
注册地址	北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 AB 座一层 1235 号
实际经营地址	北京市海淀区海淀大街 35 号鼎盛大厦 703
法定代表人/实际控制人	公司实际控制人为马晓健， 通过德塔策源控制两家持股平台
主营业务	面向双足人形机器人的原生 3D 世界引擎、人形机器人“通脑”、全身协同操作控制及数据采集系统研发；“人形机器人 Physical AI 基础模型平台”，通过世界模型、大脑-小脑协同控制和真实机器人数据闭环，为本体厂商提供通用智能能力。
发展阶段	成立不足半年，处于技术产品化与商业验证早期
核心判断	技术团队和产业生态稀缺性较强，但商业模式、知识产权确权、核心人员服务安排及公司治理仍需交割前闭环

1.2 交易要点

投资主体	宁波赛智具身股权投资合伙企业（有限合伙） 或其指定主体
投资方式	现金增资，取得新增注册资本及相应股东权益。
投资金额	人民币 1,500 万元
投资估值	投前估值人民币 24 亿元；投后估值人民币 26.7 亿元
项目类型	人工智能/具身智能/人形机器人 基础模型早期股权投资

收益与责任安排	回购条款以实际控制人变更、保证人严重违约 / 欺诈为触发条件，投资方有权要求公司按原始出资额加 6% 年化单利回购股权，回购款按 Pre-A、天使 +、天使、种子 +、种子轮依次优先分配，创始人承担有限连带责任，公司提交 IPO 申报时回购权中止，若上市失败则自动恢复生效。
---------	--

1.3 行业概况

行业所处发展阶段	具身智能行业目前处于由“技术验证”向“商业化落地”过渡的早期阶段，行业竞争重点正在从机器人本体硬件能力逐步转向 AI 模型、数据闭环和场景应用能力。 近年来，随着大模型、多模态感知、强化学习、机器人控制算法以及核心零部件技术快速发展，人形机器人逐渐具备进入真实环境执行任务的基础条件。Tesla Optimus、Figure、宇树科技、智元机器人等企业持续推进人形机器人商业化探索，行业正在由实验室 Demo 向真实任务验证阶段演进。 当前行业仍面临真实世界数据规模不足、复杂任务泛化能力有限、长时程任务执行稳定性不足等挑战，未来竞争核心将由“机器人能否运动”转向“机器人能否理解世界并完成复杂任务”。 具身智能产业正在经历类似人工智能大模型的发展路径，由单点算法优化进入“数据规模化+基础模型+强化学习”的 Scaling 阶段，机器人基础模型和智能系统有望成为产业价值的重要承载环节。
市场环境	全球科技巨头和创新企业持续加码具身智能领域，推动行业进入快速发展窗口期。海外方面，Tesla 持续推进 Optimus 人形机器人项目，NVIDIA 围绕 Physical AI 推出机器人仿真、训练和开发基础设施，Google DeepMind 持续探索机器人多模态基础模型。同时，Figure AI、Physical Intelligence、Skild AI 等机器人基础模型企业获得大额融资，资本市场开始按照 AI 基础模型逻辑重新评估机器人智能

	公司的长期价值。 国内方面，具身智能已成为人工智能和机器人产业的重要发展方向，国家及地方政府持续推动人形机器人创新体系建设、智能制造应用以及产业生态培育。北京、上海、深圳、杭州等地区积极布局具身智能产业，通过产业基金、应用场景开放和创新平台建设推动技术商业化。 随着机器人硬件供应链逐渐成熟，产业价值正在由传统硬件制造向软件算法、数据体系和智能平台迁移，具备基础模型能力和数据闭环能力的企业有望占据产业链更高价值环节。
关键影响因素	（1）机器人数据规模与质量 机器人区别于互联网 AI 的重要特点在于真实世界数据难以获取。未来竞争关键在于能否建立“数据采集—模型训练—真实环境执行—反馈优化”的闭环体系，高质量机器人数据将成为基础模型持续优化的重要壁垒。 （2）基础模型泛化能力 人形机器人最终目标是在开放环境中完成复杂任务，需要具备世界理解、任务规划、动作生成和持续学习能力。机器人基础模型、世界模型、视觉语言动作模型（VLA）以及强化学习技术将决定机器人智能水平上限。 （3）全身协同控制能力 相比工业机械臂，人形机器人需要同时解决双足运动、手脚协调、多自由度控制和力交互等问题。未来具备 Loco-Manipulation（移动操作）能力，实现“边移动边操作”的机器人系统，将成为商业化落地的重要基础。 （4）产业生态和商业化能力 机器人基础模型公司需要与机器人本体厂商、零部件企业和应用场景方形成协同。未来行业竞争不仅取决于单一技术指标，更取决于数据生态、模型能力和产业合作网络。

1.4 商业模式和经营管理

商业路径	短期以数据采集设备、数据服务及科研/场景项目形成收入和数据积累；中期推进通脑平台授权、通脑一体机交付；长期发展为人形机器人基础模型平台，通过跨本体适配和生态合作实现规模化。
客户与生态	乐聚、智元、星海图为股东或合作方；宇树为设备和生态合作伙伴。访谈确认合作基础和潜在协同，但未形成对德塔的确定采购承诺。
组织与人员	截至报告日团队 30 人：全职 12 人、兼职 4 人、实习 14 人；核心研发人员占比较高，商业和产品团队仍在搭建。
经营现状	截至 2026 年 4 月末无营业收入；公司预计 2026 年 5 月后逐步接单，需以后续合同和回款验证。
管理基础	销售、采购、财务、资产、研发、合同和知识产权等制度尚不健全，属于早期公司正常但需实质整改的治理短板。

1.5 投资价值与风险

投资价值	（1）卡位具身智能核心发展方向 具身智能正处于由技术验证向商业化落地过渡阶段，行业竞争重点正在由机器人硬件能力转向 AI 模型、数据闭环和智能系统能力。 德塔智能定位于双足人形机器人 Physical AI 基础模型平台，通过原生 3D 世界模型、全身数据采集系统以及“大脑-小脑”协同架构，为机器人提供从环境理解、任务规划到运动控制的完整智能能力，有望成为人形机器人产业链中的智能基础设施提供者。 （2）技术路线差异化 相比传统机器人控制方案，德塔智能采用面向人形机器人的基础模型路线，围绕“大脑 Scaling+小脑 Scaling”构建技术体系。 其中大脑侧通过原生 3D 世界模型提升机器人空间理解、
------	--

	任务规划和复杂环境泛化能力；小脑侧通过大规模运动数据、强化学习和力位混合控制提升机器人全身协调能力；通过大脑与小脑协同，实现机器人从“会运动”向“会完成复杂任务”演进。该路线符合未来机器人由单任务算法向通用智能系统发展的趋势。 （3）数据闭环能力构建长期竞争壁垒 机器人智能提升依赖高质量真实世界数据，而机器人数据相比互联网数据具有获取成本高、场景复杂、难以规模化的问题。 德塔智能通过自研全身全景数据采集设备，覆盖第一视角、人体姿态、手部运动、环境信息和动作轨迹，构建“数据采集—模型训练—真机验证—反馈优化”的闭环体系。 随着机器人数据规模持续积累，公司有望形成区别于传统算法公司的数据资产和模型优化壁垒。 （4）头部机器人生态合作，加速商业验证 公司已与宇树科技、智元机器人、乐聚机器人、星海图等国内头部机器人企业建立合作关系，在机器人数据采集、模型训练、本体适配等方向开展合作。 通过与本体厂商协同，公司可降低单独开发机器人硬件的成本，同时借助产业生态扩大数据获取和模型部署范围，为未来基础模型平台化发展奠定基础。 （5）团队具备全球领先机器人 AI 研发背景 公司核心团队来自 UCLA、Google、NVIDIA Research 等顶级科研和产业体系，在机器人基础模型、三维空间理解、机器人控制等领域具有较深技术积累。团队同时具备学术研究能力和产业工程经验，有能力推动机器人基础模型从实验室研究走向产业应用。
主要风险	目前公司主要处于技术验证和生态合作阶段，未来商业化仍依赖数据采集设备销售、模型授权、机器人智能系统交付等业务逐步落地。

2、公司概况

2.1 公司基本信息

公司名称	北京德塔源创智能科技有限公司
统一社会信用代码	91110108MAK5F9K011
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	人民币 100 万元
营业期限	2026 年 1 月 16 日至无固定期限
经营范围	技术服务与软件开发、人工智能应用与基础软件、智能机器人研发和销售、工业机器人制造、货物及技术进出口等
治理登记	马晓健任董事、经理及法定代表人； 刘航欣任财务负责人
子公司/参股公司	尽调截止日暂无
经营资质	现阶段仅有营业执照；根据当前业务形态未发现必须取得而未取得的行业许可，但量产、数据和特种场景业务扩展时需动态评估

2.2 历史沿革

时间	事项	注册资本/融资
2026 年 1 月 16 日	公司设立	注册资本 100 万元； 六名股东
2026 年 2 月 24 日	孵化轮/第一次增资	通智人工投资 200 万元， 新增注册资本 4.1667 万元
2026 年 2 月 28 日	种子轮/第二次增资	瓴智、智元、乐聚合计投资 1,000 万元，新增注册资本 3.655 万元

时间	事项	注册资本/融资
2026 年 4 月 3 日	种子+轮/第三次增资	元禾之星、星海图、锐正、海南同岑合计投资 2,200 万元，新增注册资本 4.8409 万元

2.3 公司股东情况及实际控制人情况

2.3.1 公司股东

截至 2026 年 4 月 30 日，按已签署但未登记的三轮融资测算，公司注册资本为 112.6626 万元；其中创始人持股平台德塔原点 57.25%、员工持股平台德塔曼智 19.09%，其他产业和财务投资人合计 23.66%。

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
北京德塔原点智能科技合伙企业 (有限合伙)	64.5000	57.25%
北京德塔曼智能科技合伙企业 (有限合伙)	21.5000	19.09%
王纳新	5.0000	4.44%
通智人工智能科技 (北京)有限公司	9.1667	8.14%
乐聚智能(深圳) 股份有限公司	3.8275	3.40%
智元创新(上海) 科技股份有限公司	2.7310	2.42%
瓴智新创	1.0965	0.97%
元禾之星	2.2004	1.95%

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
星海图	0.4401	0.39%
中小锐正	2.1894	1.94%
海南同岑	0.0110	0.01%
合计	112.6626	100.00%

2.3.2 公司股权穿透及实际控制

德塔原点和德塔曼智的执行事务合伙人均为北京德塔策源管理咨询有限责任公司，德塔策源由马晓健 100% 持有。据此认定马晓健为实际控制人。两平台在公司设立时合计持股 86%；按 2026 年 4 月增资口径合计为 76.34%；按 2026 年 6 月 24 日 Pre-A 交割后口径合计为 59.15%。尽管经济持股持续稀释，马晓健仍通过平台 GP 和公司治理安排保持实际控制。

主体	上层持有人或合伙人	穿透要点
德塔策源	马晓健 100%	两家持股平台的执行事务合伙人
德塔原点	德塔策源、刘航欣、黄思远等	创始人持股平台；刘航欣 23.2%、黄思远 11.7% 平台份额
德塔曼智	德塔策源、刘航欣、黄思远等	员工持股平台；刘航欣及黄思远各 17.5% 平台份额
王纳新	自然人股东	设立时持股 5%

2.4 核心团队介绍

2.4.1 马晓健——联合创始人、CEO

清华大学计算机本科、UCLA 计算机科学博士，曾在 Google Robotics、NVIDIA Research 等机构开展机器人学习、多模态模型与具身智能研究，后在北京通用人工智能研究院负责具身数据和基础模型相关工作。其研究涵盖 3D 视觉语言模型、机器人基础模型、强化学习、遥操作和具身数据体系，主要负责公司战略、融资、模型架构与数据体系。

其于 2026 年 3 月 31 日从北京通研院离职，并已与公司签署劳动合同。

2.4.2 刘航欣——联合创始人、CTO

弗吉尼亚理工大学本科、UCLA 博士，具有 DARPA/ONR 机器人项目及人形机器人系统研发经历，覆盖规划控制、软硬件协同、全身遥操作、数据采集设备和长时程移动操作。目前负责 Robot System Team，主要投入全身全景数采设备、本体适配、系统工程及商业交付。

2.4.3 黄思远——联合创始人、首席科学家

清华大学自动化本科、UCLA 统计学博士，曾在 Google DeepMind、Meta Reality Labs 等机构开展研究，方向包括 3D 场景理解与生成、人场景交互、机器人视觉操作和全身控制。UniFP 工作获 CoRL 2025 最佳论文。目前主要负责 Humanoid Foundation Model Team，聚焦基础模型、大脑-小脑协同、力位混合控制、预训练及强化学习后训练。

2.5 组织架构

部门	尽调材料人数/规划	主要职责
人形视觉 运动策略部	13 人	强化学习、具身大模型、 仿真训练、真机部署
机器人系统研发部	12 人，另待招 3 人	机械、嵌入式、系统软件、 端侧部署和样机工程
产品与应用部	规划 6 人， 均待招聘	商务、产品、销售、 政府关系和品牌
运营管理部	4 至 5 人	财务、人力、行政、公关

公司在 2026 年 1—3 月仅有 1 名在职员工；截至报告日团队扩展至 30 人，其中全职 12 人、兼职 4 人、实习 14 人，博士或博士在读 15 人、硕士 6 人、本科 9 人。该结构支持早期科研攻关。

2.6 关联公司及关联交易

事项	核验结果
关联企业	马晓健控制德塔策源、德塔原点和德塔曼智；公司无控股或参股子公司
关联往来	2026 年 3 月末对德塔原点、德塔曼智其他应收款各 2,388 元；对瓴智其他应付款 300 万元
个人往来	公司与马晓健及章志福存在用于业务开发的款项往来

2.7 资质、荣誉及法律合规情况

证照资质	公司当前为研发型企业，尚未形成需特定行政许可的规模化生产经营。
债权债务	截至 2026 年 4 月 30 日无银行贷款、非银行融资、民间借贷和未披露担保；企业征信无关注或不良记录。
诉讼仲裁	通过网络核查及公司确认未发现未结诉讼、仲裁或可预见重大纠纷。
行政处罚与失信	未发现重大行政处罚、经营异常、严重失信或证监会立案；马晓健无当前逾期记录并提供无犯罪记录证明。
劳动社保	12 名正式员工均签劳动合同，正式员工缴纳社保公积金；刘航欣、黄思远未签劳动合同但兼职获批。
环保消防安全	公司以研发和办公为主，暂不涉及环评、消防和安全生产专项审批；后续硬件生产需重新评估。

3、产品与技术

3.1 产品概念总览

德塔智能拟构建面向双足人形机器人的原生基础模型（HFM）和“通用大脑”系统。其在 VLA 模型或运控模块基础上，以原生 3D 世界引擎为认知和训练基座，将空间理解、任务规划、全身参考动作、强化学习控制与接触力控制连接起来，解决机器人在移动过程中同时完成感知、平衡、操作和力交互的 Loco-Manipulation 问题。

技术层	核心模块	输入/输出	价值
世界引擎	原生 3D 理解—推理—预测模型、Real2Sim2Real 场景重建	点云、RGB-D、语言、场景资产→未来状态和可交互仿真环境	建立空间认知和训练数据闭环
大脑层	LEO/VLA、任务规划、参考运动生成	任务与环境→低频全身参考动作	将语言任务转为具身计划
小脑层	OmniTrack、OmniXtreme、强化学习控制器	参考动作和本体状态→高频关节控制	保持平衡并执行全身动作
力位混合层	UniFP	视觉和本体感受→位置/力协同控制	增强接触密集任务柔顺性
数据层	CLONE、全身 UMI、第一人称数据及仿真数据	人类示范和机器人反馈→训练样本	降低高质量全身数据采集成本

3.2 核心技术路线

传统机器人操作通常将“移动”和“操作”拆开：机器人先走到固定位置，再在局部范围内执行上肢动作。双足人形机器人在大尺度空间、接触密集和长时程任务中，需要全身关节协调、实时重心管理和对环境作用力的估计。德塔采用分层架构：大脑负责低频认知与规划，小脑负责高频稳定控制，力位混合模块处理接触；该路线可与本体厂商既有大脑解耦接入，也可端到端联合训练。

在此基础上，原生 3D 技术直接处理点云、深度信息等三维空间数据，强调对物理世界几何结构和交互关系的理解，相比依赖 2D 视频间接推演空间的方法具备更强的空间感知能力；Real2Sim2Real 技术通过将真实场景重建为可交互仿真环境，在仿真中进行模型训练，并回到真实机器人环境持续验证和采集反馈数据，实现训练效率提升与数据闭环优化；全身闭环系统以 CLONE 等技术为基础，通过实时误差修正降低遥操作过程中的动作漂移，实现长时程全身动作数据的稳定采集；跨本体能力则通过统一策略和动作重定向技术，使模型能够适配不同人形、四足及轮臂机器人平台，降低模型迁移和部署成本，提升商业化规模复制能力。整体来看，该技术路线旨在解决当前机器人在真实环境中的空间理解、动作泛化和跨平台部署难题，为构建通用机器人智能系统提供基础能力。

3.3 产品矩阵

产品/服务	目标客户	商业方式	当前成熟度判断
数据采集系统	本体厂商、训练场、科研机构	硬件销售、设备租赁、数据服务	UMI 设备已进入乐聚测试；最接近早期收入，但尚非大规模采购
通脑平台授权	本体厂商、行业集成商	软件许可、按台/年收费	管理层规划 2027 年开始规模收入，当前尚无订单验证
通脑一体机	工业及特种场景客户	通脑+合作本体整机交付	依赖本体伙伴、场景集成和验收能力
特种场景定制	能源、安检、汽车等客户	项目制开发和交付	已有团队历史项目与 PoC 基础，但标准化和复用率待验证
通脑标准人形	通用工业/服务场景	自研或深度定制本体销售	规划中；资本、供应链和量产风险最高

3.4 场景应用

场景	解决问题
智能制造	面向汽车制造、电子制造等工业场景，实现物料搬运、零部件装配、质量检测、产线辅助等复杂操作任务。通过机器人基础模型提升机器人对非结构化环境的理解能力，实现柔性生产和人机协同。
电子制造	针对 SMT 产线、精密装配、物料分拣等任务，利用人形机器人视觉理解、精细操作和全身协同能力，提高机器人在复杂制造流程中的适应能力。
能源巡检	面向电力设施、能源站点等复杂环境，实现设备巡检、异常识别、操作辅助等任务。通过机器人空间理解和自主决策能力，提高危险环境下作业效率和安全性。
公共服务	面向机场、园区、公共空间等开放环境，实现巡检、物品搬运、环境感知、辅助服务等任务，提升机器人在复杂动态环境中的泛化能力。

3.5 核心技术沿革

年份	代表成果	与公司技术路线的关系
2023—2024	LEO、CDM-MPC、FlowDreamer 等	形成原生 3D 具身理解、规划和世界模型基础
2025	SceneWeaver、CLONE、OmniTrack、UniFP	覆盖场景生成、全身遥操作、高维控制和力位混合；UniFP 获 CoRL 2025 最佳论文
2026	OmniXtreme 及公司化产品迭代	强化跨动作和高动态全身控制，并向数据系统、通脑和场景交付转化

3.6 知识产权及数据权属

事项	截至报告日情况
授权权利	公司名下无已授权专利、软件著作权或注册商标
专利储备	6 项专利处于撰写或检索阶段，涉及动捕设备、手部动捕、外骨骼映射、单目全身关节估计和末端快换机构
职务发明	马晓健 2026 年 3 月 31 日离职； 刘航欣、黄思远截至 2026 年 4 月仍在通研院任职
开源与第三方资产	技术资料使用 Objaverse、Infinigen、MetaScene、 3D FUTURE 等数据资产和开源工具
客户/场景数据	未来将采集工厂、巡检和遥操作数据

4、业务情况

4.1 商业模式与销售策略

公司计划采取“数据基础设施→机器人基础模型→Physical AI 平台”的递进路径。早期通过数据采集设备、科研课题、场景 PoC 和二开项目形成现金流并积累训练数据；中期与本体厂商共同交付通脑一体机或按台授权；长期在技术成熟和融资充足时探索标准人形本体。该路径逻辑成立，但产品线较多，若同时推进自研本体、平台授权和场景总包，可能分散研发和资金。

阶段	主要产品	收入来源	关键验证
2026	数采系统、生态项目、PoC	设备销售、研发服务、项目分润	首批合同、交付验收、回款与毛利
2027—2028	通脑授权、一体机、特种定制	许可费、整机差价、项目收入	跨本体复用、销售周期、部署成本与续费
2029 以后	规模化通脑和标准人形	平台化授权及批量整机	供应链、质量体系、售后和持续现金流

4.2 客户验证情况

4.2.1 乐聚智能

乐聚与团队此前通过北京通研院开展多年横向课题合作，上一年度两个课题总金额约 300 余万元，并由小额项目逐步扩大合作。德塔 UMI 设备已进入待试用阶段，双方另有纵向课题、Loco-Manipulation 和数据方向合作机会。乐聚同时明确，当前尚非大规模采购，是否形成商业订单取决于产品定义、竞争力和商品化进度；乐聚在大脑和数据方向亦会与其他供应商合作。

4.2.2 宇树科技

宇树访谈认可德塔团队在硬件、机械、软件、AI 算法和大模型方面较为完整，并表示在客户二开需求、巡检或场景项目中可介绍合作伙伴，亦可支持由德塔中标后采购宇树本体。宇树更专注本体并依赖生态伙伴完成碎片化场景，但其合作伙伴数量较多，对德塔不存在排他或采购承诺；外部大脑只有在产品成熟时才可能被集成。

4.2.3 智元机器人

智元为公司产业股东，投资逻辑包括团队在全身 Loco-Manipulation 和本体落地方面的能力。智元愿意开放本体和场景，与德塔共同完成 PoC，项目可由任一方承接。世界模型到 Action 的真实落地仍处探索阶段，智元自身也会研发大脑并持续投资其他团队；因此股东关系提升合作优先级，但不构成业务绑定。

4.2.4 星海图

星海图为公司产业股东，认可团队和 Loco-Manipulation 方向，愿意在双足本体与算法场景中互相提供线索并联合交付。其投资与业务分开，没有业务绑定或承诺。

4.3 供应商、采购与成本情况

公司尚未形成固定供应商体系，主要采购机器人本体、研发设备、云算力、办公场地和专业服务。截至报告日公司已签采购合同 33 份，主要合同包括 679 平方米办公租赁、装修、视频制作、代理记账及法律顾问等。2026 年 4 月研发台账显示两项研发项目投入合计 289.76 万元，其中云算力服务 192 万元、机器人系统设备和物料约 88.81 万元。

主要成本项	金额/合同
办公租赁	合同总额 284.17 万元；月租 121.67 元/平方米、 物业 30 元/平方米
机器人系统研发	2026 年 4 月台账 88.81 万元
大小脑模型研发	2026 年 4 月台账 200.95 万元， 其中云算力 192 万元
专业服务及宣传	法律、财务、视频及品牌服务

5、行业和市场

5.1 行业趋势与痛点

5.1.1 政策层面

国家和地方持续推动“人工智能+制造”、人形机器人中试验证、训练场和真实场景应用。政策支持有利于本体采购、示范场景和产业基金形成，但示范项目常伴随较长申报、招投标、验收和回款周期。

5.1.2 市场层面

人形机器人当前主要出货仍集中于科研教育、展示、训练场和早期工业验证。相较硬件运动能力，稳定完成长时程操作任务的软件能力更稀缺。随着本体成本下降和供给增加，客户关注点将从“能否展示”转向任务成功率、节拍、可靠性和总拥有成本，这为通脑、数据和场景算法提供市场空间，也将淘汰仅能完成 Demo 的解决方案。

5.1.3 用户层面

德塔智能面向的主要客户包括机器人本体厂商、工业客户、训练场及科研机构、系统集成商及政企渠道等不同类型客户。

对于机器人本体厂商而言，核心需求在于提升机器人自主智能能力、降低研发成本并加速产品商业化，公司可通过通脑授权、跨本体适配及联合交付等方式提供基础模型和智能控制能力，帮助客户提升机器人性能。

对于工业客户而言，主要关注机器人在实际生产环境中的安全性、稳定性和投资回报，公司通过特定场景通脑解决方案及一体化交付，满足汽车制造、电子制造、能源等场景的智能化需求。

对于训练场及科研机构而言，客户需要高质量机器人数据、仿真环境和可复现研究平台，公司可通过数据采集设备、训练场建设及数据服务切入。

对于系统集成商及政企渠道而言，客户更关注可投标、可交付、可售后的完整解决方案，公司可结合机器人本体与智能算法能力，提供端到端的行业解决方案。

整体来看，德塔智能通过基础模型、数据体系和机器人智能系统能力，覆盖从技术研发到商业应用的多层次客户需求。

5.1.4 竞争格局

竞争者包括本体厂商内部大脑团队、通用 VLA/世界模型创业公司、运控算法公司、数据采集平台和场景集成商。德塔的差异在于同时覆盖原生 3D、全身控制和力位混合，并

有多个本体生态伙伴；弱点在于成立时间短、知识产权尚未固化、产品边界较宽且尚无收入。其作为人形机器人基础模型公司，核心竞争维度包括 3D 空间表征、全身数据、大小脑架构和跨本体部署能力，未来竞争优势应从论文和 Demo 转化为跨本体适配速度、数据效率、部署成本和客户复购。

5.1.5 产业趋势

随着人形机器人产业由技术验证阶段逐步迈向商业化落地阶段，行业竞争重点正在从机器人本体硬件能力向软件算法、数据闭环和场景应用能力迁移。未来机器人产业的核心价值将逐渐集中于机器人“大脑”与“智能基础设施”，单一模型难以满足真实世界复杂任务需求，世界模型、视觉语言动作模型（VLA）、运动控制、力控技术以及机器人数据体系将进一步融合，推动机器人从单任务执行向通用智能演进。同时，随着本体硬件逐渐模块化和标准化，机器人企业与算法、数据平台企业之间将形成更加紧密的生态合作关系，行业商业模式也将由一次性项目交付逐步向模型授权、数据服务、持续运维和平台化收入模式转变。未来具备基础模型能力、真实世界数据积累以及跨场景迁移能力的企业，有望成为人形机器人产业链中的核心价值环节。

5.2 市场分析

5.2.1 核心下游市场

细分市场	近期机会	中期空间
数据采集与训练场	为机器人本体企业、高校及科研机构提供全身数据采集设备、数据处理及训练服务，满足基础模型训练和算法迭代需求	随人形机器人规模化发展，数据将成为核心生产资料，数据采集、治理和持续训练服务有望形成长期商业模式
基础模型及通脑授权	面向宇树、智元、乐聚等机器人本体厂商，提供基础模型、智能控制系统及联合开发服务，加速机器人智能化升级	随机器人硬件逐渐标准化，智能系统有望成为机器人核心价值环节，通过模型授权、年度服务和平台订阅形成持续收入

细分市场	近期机会	中期空间
工业制造场景	聚焦汽车制造、电子制造等高价值场景，应用于物料搬运、质量检测、柔性装配等任务	工业场景具有明确降本增效需求，人形机器人有望逐步替代部分重复性、高强度及复杂环境岗位，实现规模化复制
科研教育及机器人生态	为高校、研究机构和机器人开发者提供数据采集设备、模型能力和实验平台，推动技术验证和生态建设	构建机器人开发生态，形成开发者、数据、模型和应用场景之间的长期网络效应

5.2.2 潜在拓展市场

随着人形机器人基础模型能力不断提升，德塔智能未来有望进一步拓展至物流、商业服务、家庭服务以及危险环境作业等更广泛场景。相比工业制造等结构化环境，上述场景具有更高的任务复杂度和环境不确定性，对机器人感知、规划、全身协同控制以及长期自主执行能力提出更高要求，也将进一步放大机器人基础模型和数据闭环体系的价值。

5.2.3 综合评估

具身智能行业目前处于从技术突破向商业化落地过渡阶段，市场空间广阔但商业模式仍在探索。未来行业竞争核心将由机器人本体制造能力逐步转向数据规模、基础模型能力和真实环境泛化能力，具备技术积累和产业生态优势的企业有望占据价值链核心位置。

6、未来发展规划

6.1 业务拓展规划

阶段	研发目标	商业目标	组织目标
2026	完成数采设备、通脑原型和重点场景验证	取得首批设备/项目收入，形成可验收案例	24 名全职规划，补齐产品商务和研发制度
2027	通脑平台适配多种本体，形成一体机	平台授权 50 件、一体机 30 台等管理层目标	42 人，其中研发 35 人
2028	提升跨本体、长时程和工程化能力	扩大授权、一体机、定制和标准人形收入	63 人，其中研发 50 人
2029—2030	平台规模化、持续学习和标准产品	进入规模交付和盈利阶段	人员增至 125/295 人，组织复杂度显著上升

6.2 财务情况

6.2.1 人力成本预测

单位：人，万元/年

全职（未考虑兼职人员和实习生）	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
人员数量	24	42	63	125	295
销售人员	0	2	6	15	30
管理、财务及运营人员	4	5	7	10	15
研发人员	20	35	50	100	250
平均人员薪酬，万元/年					
销售人员	25	28.8	33.1	38.1	43.8
管理、财务及运营人员	30	33	34.7	36.4	38.2
研发人员	70	84	92.4	101.6	111.8

*生产人员费用体现在成本里，毛利率里已扣除

流动资产合计	15	31,239,525.92	0.00	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：		--	--	其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	25,369,812.06	0.00
固定资产原价	18	1,436,893.43	0.00			--	--
减：累计折旧	19	234.81	0.00			--	--
固定资产账面价值	20	1,436,658.62	0.00			--	--
在建工程	21	0.00	0.00			--	--
工程物资	22	0.00	0.00			--	--
固定资产清理	23	0.00	0.00			--	--
生物性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：		--	--
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	90,000.00	0.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	8,910,000.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	-1,693,627.52	0.00
非流动资产合计	29	1,436,658.62	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	52	7,306,372.48	0.00
资产合计	30	32,676,184.54	0.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	32,676,184.54	0.00

6.2.3 财务预测

营业收入（税前）构成	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
通脑平台授权（万元）	—	150	900	1,800	3,000
销售数量（件）	0	50	300	600	1000
平均单价（元）	0	30000	30000	30000	30000
平均成本（元）	0	5000	3000	3000	3000
毛利率	0%	83%	90%	90%	90%
通脑一体机（通脑+合作人形本体）（万元）	—	1,200	4,800	10,500	36,000
销售数量（件）	0	30	120	300	1200
平均单价（元）	0	400000	400000	350000	300000
平均成本（元）	0	292000	268000	234500	201000
毛利率	0%	27%	33%	33%	33%
通脑标准人形（通脑+自研人形本体）（万元）	—	250	4,000	15,000	37,500
销售数量（件）	0	5	100	500	1500
平均单价（元）	0	500000	400000	300000	250000
平均成本（元）	0	350000	240000	180000	150000
毛利率	0%	30%	40%	40%	40%

数据采集系统（万元）	600	800	1,600	4,000	8,000
销售数量（件）	150	200	400	1000	2000
平均单价（元）	40000	40000	40000	40000	40000
平均成本（元）	20000	20000	20000	20000	20000
毛利率	50%	50%	50%	50%	50%
特种场景通脑定制（万元）	—	600	1,200	3,000	5,000
销售数量（件）	0	3	6	15	25
平均单价（元）	0	2000000	2000000	2000000	2000000
平均成本（元）	0	1200000	900000	900000	900000
毛利率	0%	40%	55%	55%	55%
生态合作项目分润（万元）	400	960	1,500	2,250	3,750
销售数量（件）	4	8	10	15	25
平均单价（元）	1000000	1200000	1500000	1500000	1500000
平均成本（元）	300000	396000	495000	495000	495000
毛利率	70%	67%	67%	67%	67%
营业收入（税前）	1,000	3,960	14,000	36,550	93,250

7、投资方案

7.1 投资亮点

投资亮点	尽调证据	投资意义
团队技术栈完整	核心团队覆盖 3D 基础模型、机器人规划控制、全身遥控操作、空间智能及真机工程	相较单一路线团队更有机会打通大脑一小脑一力控
Loco-Manipulation 卡位	UniFP、CLONE、OmniTrack/OmniXtreme 等研究和真机展示	对应双足人形由展示转真实作业的核心能力
产业生态较强	乐聚、智元、星海图为股东或合作方，宇树认可其二开和科研能力	有利于跨本体测试、场景导入和联合交付
商业路径分层	数采系统→通脑授权/一体机→标准人形	允许先以早期产品验证收入，再追求平台价值

7.2 公司估值与投资方式

本轮拟按投前估值 24 亿元进行增资；我方计划以增资方式投资本项目，总投资金额 1,500 万元。该轮公司预计增资 2.7 亿元，投后估值 26.7 亿元，投后持股预计比例 0.56%，最终持股比例以经各方确认的完全摊薄交割股权结构为准。

本次投资方式是通过 SPV（特殊目的载体）出资，SPV 总计出资 3,000 万元，SPV 作为投资载体不收取任何费用。除本基金外，有另一科技资本及其关联方基金出资 1,500 万元。公司原本规定本轮最低起投金额为 5,000 万元，经与公司多次协商并出于控制风险考量，公司同意我方此轮共出资 3,000 万元。

德塔智能成立不到半年已完成五轮融资，历史股东包括北京通研院、乐聚机器人、智元机器人、星海图、高瓴创投、元禾控股、复星锐正、联想创投、梅花创投等，历史老股东曾多次增资。本轮德塔智能总计融资 2.7 亿元，新投资人包括北汽产投、交源资产（中芯国际系）、武汉创新投资集团。公司正在进行新一轮融资，投前估值预计为 7 亿美金，国有大型产业投资机构会进入。

7.3 退出方案

退出路径	实现条件
IPO	公司形成规模化收入和持续盈利能力，建立完善公司治理体系，核心技术及知识产权清晰，满足科创板、创业板等资本市场上市要求。
产业并购	公司在机器人基础模型、数据闭环和全身协同控制领域形成技术壁垒，具备产业战略价值。潜在收购方包括机器人本体厂商、AI 基础模型企业、工业自动化企业及智能制造平台企业，通过并购实现技术补充和生态整合。
后续融资老股转让	公司完成后续融资轮次，引入产业资本或大型机构投资者，早期投资人可通过股权转让实现部分退出，同时分享公司持续成长收益。
基金份额/组合退出	若公司进入成熟发展阶段，基金存续期与项目退出周期不匹配，可通过 S 基金交易、股权二级转让等方式实现基金流动性管理。
协议转让退出	在特定情况下，可根据公司发展阶段、股东结构及市场环境，通过协议转让等方式实现股权退出。

8、风险提示与对策

风险类别	具体风险描述	风险控制建议
技术落地不及预期风险	Loco-Manipulation 全身协同操作仍处于行业早期阶段，当前成果多集中于仿真验证与单点 POC 场景，真实工业 / 商用环境下的任务稳定性、泛化能力尚未经过规模化验证；纯 3D 路线在复杂非结构化场景的表现仍待充分验证	投后持续跟踪核心技术里程碑，联动基金生态内的产业场景资源，协助公司开展真机落地验证，推动技术成果向可交付产品转化
商业化兑现进度滞后风险	公司 2026 年 1 月成立，截至 2026 年 4 月尚无营业收入，财务预测中数采设备、一体机、自研本体的放量节奏偏乐观；当前需求主要来自股东方产业合作，市场化客户拓展尚未起量	投后赋能产业渠道资源，协助对接终端场景客户，推动形成市场化标杆案例；同步跟踪经营现金流与业务节奏，辅助公司优化商业化路径与成本结构
核心团队与 IP 合规风险	核心创始人黄思远、刘航欣仍保留通研院公职，当前为兼职 / 实习状态，精力存在分散风险；核心技术 IP 来源于通研院授权，存在职务发明归属、授权边界不清晰的潜在争议	推动公司逐步完善知识产权权属规范，明确核心技术的授权范围与商业化权益；跟进核心团队的全职落地进度，通过长期激励机制强化团队绑定
客户重叠与路线替代风险	现阶段依赖宇树、智元等头部本体厂商作为硬件载体与合作客户，但本体厂商均在自研大脑能力，长期存在“客户变竞争对手”的可能性；同时行业存在 2D 视频、隐空间等多条技术路线，3D 原生路线存在被颠覆的可能	协助公司拓展多元客户结构，降低对单一主体的业务依赖；动态跟踪行业技术路线演进，推动公司持续强化数据与算法的复合壁垒，同步储备产业生态合作与多元退出路径

投资结论及建议

德塔智能聚焦具身智能核心技术方向，定位于面向双足人形机器人的 Physical AI 基础模型平台。公司围绕原生 3D 世界模型、全身机器人数据采集以及“大脑-小脑”协同控制架构进行技术布局，解决当前人形机器人从“具备运动能力”向“具备复杂任务执行能力”演进过程中的核心瓶颈。

随着具身智能产业由硬件竞争逐步进入智能化竞争阶段，机器人基础模型、真实世界数据闭环以及跨场景泛化能力将成为产业核心价值环节。德塔智能依托全球领先的机器人 AI 研发团队，与宇树科技、智元机器人、乐聚机器人、星海图等产业伙伴建立合作关系，有望成为人形机器人智能层的重要基础设施提供商。

综合考虑公司技术路线、团队背景、产业生态布局及未来市场空间，公司具备较强成长潜力，建议按投前估值 24 亿元进行增资，通过 SPV（特殊目的载体）总计出资 3,000 万元，我方总投资金额 1,500 万元，另一科技资本及其关联方基金出资 1,500 万元。